

Trabajo Práctico



Asignatura: Mecánica del Continuo

Integrantes:

Albarenque Hugo Junior
Barbero Julian Agustín
Ciorciari Conrado
Da Silva Catela Justo
Degiovanni Joaquín
Godoy Colussi Matias

Índice

Introducción.....	2
Modelado del sistema.....	3
Masas de nodos.....	3
Hipótesis cinemáticas.....	3
Modelos de deformación considerados.....	4
Modelo a.i: deformaciones finitas.....	4
Modelo a.ii: pequeños desplazamientos.....	5
Comparación entre ambos modelos.....	5
Criterio de Falla: Cruce de Barras.....	6
Modelo del amortiguamiento (Interacción Fluido-Estructura).....	7
Esfera completamente fuera del fluido.....	7
Esfera parcialmente sumergida.....	7
Esfera sumergida desde la mitad hasta la inmersión completa.....	8
Resultados obtenidos.....	10
Inciso a.....	11
Inciso b.....	11
Inciso b.i: Tiempo de colapso t_f	11
Inciso b.ii: Análisis de tensiones y coordenadas.....	11
Inciso b.iii: Comparación de la norma máxima de desplazamiento.....	14
Inciso c.....	15
Parámetros adoptados para la simulación.....	15
Influencia sobre el instante de cruce de barras.....	16
Comparación entre la estructura con y sin amortiguamiento.....	16
Influencia del radio de la esfera.....	17
Influencia de la densidad del fluido.....	18
Inciso d.....	19
Conclusiones.....	20

Introducción

En este trabajo se desarrolla una herramienta computacional destinada a simular la respuesta dinámica del reticulado correspondiente al Caso 12 propuesto por la cátedra. El modelo considera una estructura plana compuesta por barras elásticas y masas concentradas en los nodos, sometida a una carga externa uniforme aplicada en función del tiempo. A partir de las propiedades geométricas y mecánicas especificadas para el sistema, se obtiene la evolución de las variables de interés y se analiza el comportamiento de la estructura durante el proceso de deformación.

Con el propósito de estudiar la influencia de los efectos geométricos, se implementan dos formulaciones alternativas:

- La primera actualiza la dirección de las fuerzas internas según la configuración deformada de la estructura, permitiendo representar grandes desplazamientos y cambios de geometría.
- La segunda mantiene fija la orientación inicial de las barras, constituyendo una aproximación válida para desplazamientos y rotaciones reducidas. La comparación entre ambas formulaciones permite identificar diferencias en la respuesta obtenida y establecer los límites de aplicabilidad de cada enfoque.

Asimismo, se analiza la evolución de las tensiones desarrolladas en los elementos estructurales, los desplazamientos nodales y la condición de estado límite adoptada para el problema, definida por la pérdida de validez geométrica del reticulado cuando se produce el cruce de barras.

Finalmente, se incorpora un dispositivo amortiguador basado en la interacción de una esfera con un fluido, modelado mediante una fuerza de arrastre dependiente de la velocidad y del grado de inmersión. Esto permite evaluar el efecto de la disipación de energía sobre la respuesta dinámica de la estructura y comparar el comportamiento obtenido con y sin amortiguamiento.

Modelado del sistema

La estructura que analizamos se modela como un reticulado plano compuesto por barras elásticas y masas concentradas en los nodos. Cada barra se representa mediante un resorte lineal cuya rigidez se obtiene a partir de sus propiedades geométricas y mecánicas mediante la expresión:

$$k = \frac{E \cdot A}{L_0}$$

Donde:

- **E:** módulo de elasticidad longitudinal del material.
- **A:** área de la sección transversal.
- L_0 : longitud inicial de la barra.

La implementación general del problema se encuentra en el archivo **main_TP1.m**, donde nos encargamos de realizar la carga de datos geométricos y materiales del caso analizado, junto con la construcción de las propiedades del modelo y la ejecución de la simulación dinámica.

Masas de nodos

Se adopta un modelo de masa concentrada, en el que la masa de cada barra se distribuye uniformemente entre los nodos que conecta. La masa asociada a cada barra se calcula mediante la ecuación:

$$m_b = \rho A L_0$$

Donde:

- **ρ :** densidad del material.
- **A:** área de la sección transversal.
- L_0 : longitud inicial de la barra

Luego, la mitad de esta masa se asigna a cada uno de los nodos extremos de la barra. Esto, está implementado en **main_TP1.m** y nos permite obtener un vector de masas de nodos, utilizado posteriormente para el cálculo de las aceleraciones.

Hipótesis cinemáticas

Con el fin de analizar la influencia de los cambios geométricos sobre la respuesta dinámica del reticulado, se consideraron dos modelos cinemáticos diferentes: un modelo de deformaciones finitas y un modelo de pequeños desplazamientos. En ambos casos, cada barra se modela como un elemento elástico unidimensional cuya fuerza interna depende de su alargamiento respecto de la configuración inicial.

Sea una barra que conecta los nodos i y j , cuyas posiciones iniciales son x_{i0} y x_{j0} . La longitud inicial de la barra resulta:

$$L_0 = ||x_{j0} - x_{i0}||$$

Durante el movimiento, las posiciones actuales de los nodos son , por lo que la longitud instantánea de la barra es:

$$L = ||x_j - x_i||$$

El alargamiento se calcula como:

$$\delta = L - L_0$$

y la fuerza axial desarrollada por la barra se obtiene mediante la ley de Hooke:

$$F = k \delta$$

donde la rigidez de la barra es:

$$k = \frac{EA}{L_0}$$

siendo E el módulo de elasticidad longitudinal y A el área de la sección transversal.

Modelos de deformación considerados

Se implementaron dos formulaciones diferentes para evaluar la influencia de las diversas hipótesis geométricas sobre la respuesta estructural.

Modelo a.i: deformaciones finitas

La dirección de la fuerza interna de cada barra se actualiza continuamente utilizando la configuración deformada de la estructura. Por lo que, tanto la magnitud como la dirección de las fuerzas evolucionan durante la simulación en función de la geometría propuesta para nuestro caso (caso 12).

El vector director actual de la barra se calcula como:

$$\mathbf{e} = \frac{x_j - x_i}{||x_j - x_i||} = \frac{x_j - x_i}{L}$$

La fuerza interna aplicada por la barra queda definida por:

$$\mathbf{F} = F * \mathbf{e}$$

Por lo tanto, tanto la magnitud como la dirección de la fuerza dependen de la configuración instantánea de la estructura. Esta formulación permite representar grandes desplazamientos y cambios significativos de orientación de los elementos.

Modelo a.ii: pequeños desplazamientos

Este enfoque asume que las variaciones geométricas y los giros experimentados por la estructura son lo suficientemente reducidos como para despreciar los cambios espaciales en la orientación de las barras. Por lo tanto, las fuerzas internas conservan estrictamente la dirección del reticulado en su configuración de referencia (no deformada) a lo largo del tiempo.

De este modo, si bien la magnitud de los esfuerzos normales se actualiza de manera continua en función de la elongación elástica de cada elemento, sus líneas de acción permanecen fijas e invariables.

Se define el vector director inicial $\mathbf{e}_0$:

$$\mathbf{e}^0 = \frac{x_{j0} - x_{i0}}{\|x_{j0} - x_{i0}\|} = \frac{x_{j0} - x_{i0}}{L_0}$$

y se mantiene constante durante toda la simulación.

La fuerza interna se calcula entonces como:

$$\mathbf{F} = F * \mathbf{e}^0$$

Aunque el alargamiento continúa evaluándose mediante la longitud actual de la barra,

$$\delta = L - L_0$$

La dirección de aplicación de la fuerza permanece fija e igual a la correspondiente a la configuración de referencia.

Comparación entre ambos modelos

La diferencia fundamental entre ambas formulaciones radica en la dirección utilizada para proyectar las fuerzas internas. En el modelo de deformaciones finitas se emplea el vector director actual $\mathbf{e}_{ij}$, mientras que en el modelo de pequeños desplazamientos se utiliza el

vector director inicial $\mathbf{e}_{ij}^0$.

En consecuencia, el modelo a.i incorpora efectos geométricos no lineales asociados a cambios de orientación de las barras, mientras que el modelo a.ii constituye una aproximación linealizada válida cuando los desplazamientos y rotaciones son pequeños. Para deformaciones reducidas ambos modelos producen resultados similares; sin embargo, a medida que aumenta la deformación, las diferencias entre ambas formulaciones se vuelven más significativas.

Criterio de Falla: Cruce de Barras

En un reticulado plano de barras articuladas, un cruce de barras ocurre cuando la estructura colapsa cinemáticamente: dos o más barras intercambian posiciones, lo que físicamente representa un fallo estructural. Para detectar este evento, el método utilizado se basa en el signo del área orientada de triángulos definidos por los nodos de la estructura.

Entonces, dado un triángulo formado por los tres nodos: I, J, K con coordenadas actuales (x_I, y_I) , (x_J, y_J) , (x_K, y_K) , su área con signo se calcula como la mitad del módulo del producto vectorial de dos lados:

$$A^{sig}(t) = \frac{1}{2} \det(x_J - x_I, x_K - x_I, y_J - y_I, y_K - y_I)$$

Desarrollando el determinante:

$$A^{sig}(t) = \frac{1}{2} [(x_J - x_I)(y_K - y_I) - (x_K - x_I)(y_J - y_I)]$$

El signo de esta igualdad codifica la orientación del triángulo:

- > 0 : Los nodos $I \rightarrow J \rightarrow K$ están en sentido antihorario.
- < 0 : Los nodos están en sentido horario
- $= 0$: Los tres nodos son colineales

Respecto a la configuración de referencia (estado inicial, $t = 0$), se calculan y almacenan las áreas con signo de todos los triángulos:

$$A_k^{sig}(0) \forall k = 1, \dots, N_{triangulos}$$

Luego, durante la integración temporal, en cada paso t_i se recalcula $A_k^{sig}(t_i)$ con las posiciones actuales deformadas. Entonces, el cruce de barras se detecta cuando algún triángulo invierte su orientación, es decir, cuando el producto:

$$A_k^{sig}(t_i) \cdot \text{sgn}(A_k^{sig}(0)) < 0$$

Esto garantiza que la comparación es relativa al estado inicial, independientemente de si el área de referencia es positiva o negativa (nos evita tener que cuidar el orden de los nodos con el que definimos cada triángulo, caso contrario tendríamos que respetar que conforman una triada dextrógira).

En cuanto al algoritmo de búsqueda de el tiempo de falla t_f , este se determina mediante el siguiente conjunto de pasos:

1. Se integra el sistema completo desde $t = 0$ hasta t_{max} utilizando la implementación ode23 obteniendo el historial de posiciones en todos los pasos.
2. Se itera paso a paso sobre la solución post-procesada.
3. Para cada paso t_i se evalúa el criterio de cruce para todos los N_{tri} triángulos definidos
4. Al detectar el primer triángulo que cambia de signo se registra $t_F = t_i$ y se detiene la búsqueda.
5. Si ningún triángulo cambia de signo durante toda la simulación, se reporta $t_f = t_{max}$, denotando que no hubo cruce.

Es importante notar que la precisión de t_f está acotada por el paso temporal adaptativo de ode23, el cual es gobernado por las tolerancias configuradas.

Modelo del amortiguamiento (Interacción Fluido-Estructura)

Se incorporó al modelo una esfera sólida vinculada al nodo (c). Esta esfera se desplaza verticalmente (despreciando la resistencia del fluido en dirección horizontal y al giro) dentro de un recipiente que contiene líquido, generando una fuerza de arrastre que actúa como amortiguamiento del movimiento.

Modelamos la fuerza de arrastre según la expresión propuesta en la consigna:

$$F_a = -\frac{1}{2} \cdot p_{fl} \cdot C_d \cdot A_R \cdot |u| \cdot u$$

Donde:

- p_{fl} : densidad del fluido.
- C_d : coeficiente de arrastre de la esfera.
- A_R : área de referencia de la porción sumergida
- $|u|$: velocidad de la esfera

El signo negativo indica que la fuerza de arrastre siempre es contraria al movimiento, generando un efecto disipativo que reduce la energía mecánica del sistema.

Un aspecto fundamental del modelo consiste en determinar correctamente el área de referencia (A_R). Según la consigna, dicha área corresponde a la proyección de la parte sumergida de la esfera sobre un plano perpendicular al movimiento. Como el nivel de líquido permanece fijo y la esfera puede entrar o salir parcialmente del líquido durante la simulación, el valor de (A_R) no es constante y debe actualizarse en cada instante de tiempo.

Para ello se consideraron tres estados posibles de inmersión de la esfera: esfera completamente fuera del fluido, esfera parcialmente sumergida, desde un polo hasta la mitad; y esfera sumergida desde la mitad y hasta su inmersión completa. Cada una de estas situaciones produce un área de referencia diferente y, por lo tanto, una fuerza de arrastre distinta.

Esfera completamente fuera del fluido

La primera situación ocurre cuando el punto más bajo de la esfera se encuentra por encima de la superficie libre del líquido. Matemáticamente, esta condición puede expresarse como

$$y_c - r_{esf} \geq h_{SL}$$

donde (y_c) representa la coordenada vertical del centro de la esfera, (r_{esf}) es su radio y (h_{SL}) es la cota de la superficie libre del fluido.

En estas condiciones no existe contacto entre la esfera y el líquido, por lo que no se genera fuerza de arrastre. En consecuencia, $A_R = 0$ y la contribución del amortiguador desaparece completamente.

Esfera parcialmente sumergida

La segunda situación corresponde al instante en que sólo una parte de la esfera se encuentra en contacto con el fluido y el área de referencia depende de la profundidad de inmersión.

La condición geométrica correspondiente es

$$y_c - r_{esf} < h_{SL} \leq y_c$$

Para determinar el área de referencia se considera la sección circular formada por la intersección entre la esfera y la superficie libre. Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo definido por el radio de la esfera y la distancia entre su centro y la superficie libre, se obtiene

$$r^2 + (y_c - h_{SL})^2 = r_{esf}^2$$

despejando r

$$r^2 = r_{esf}^2 - (y_c - h_{SL})^2$$

como el área buscada es la del círculo de radio ($A_R = \pi r^2$),

$$A_R = \pi \cdot [r_{esf}^2 - (y_c - h_{SL})^2]$$

Esta expresión describe de manera continua la transición entre la esfera completamente fuera del líquido y la esfera en inmersión completa.

Esfera sumergida desde la mitad hasta la inmersión completa

Finalmente, cuando el centro de la esfera se encuentra por debajo de la superficie libre,

$$y_c < h_{SL}$$

La proyección perpendicular al movimiento alcanza su valor máximo y permanece constante. En consecuencia, el área de referencia coincide con el área del círculo máximo de la esfera:

$$A_R = \pi \cdot r_{esf}^2$$

Una vez determinado el valor de (A_R), la fuerza de arrastre se incorpora a la ecuación de movimiento correspondiente al nodo (c). Debido a que la consigna establece que sólo se considera la acción en dirección vertical, la contribución del amortiguador se agrega exclusivamente a la ecuación diferencial asociada a dicho grado de libertad, quedando:

$$m_c \cdot \frac{du_{cy}}{dt} = F_{cy}^{(e)} + \sum F_{cj,y} + F_a$$

donde $F_{cy}^{(e)}$ representa las fuerzas externas aplicadas al nodo y $\sum F_{cj,y}$ corresponde a la suma de las componentes verticales de las fuerzas internas transmitidas por las barras conectadas al mismo.

Finalmente, la integración temporal de las ecuaciones diferenciales se realizó mediante la función `ode23`. Este método permite controlar el error numérico ajustando automáticamente el tamaño de paso durante la simulación, garantizando una resolución estable tanto para el caso sin amortiguamiento como para las simulaciones con amortiguamiento.

Resultados obtenidos

La simulación fue realizada sobre el reticulado plano de 15 nodos y 26 barras correspondiente al Caso 12. Los parámetros utilizados son los siguientes:

Parámetro	Símbolo	Valor
Módulo de elasticidad	E	600
Área de sección transversal	A	0.25
Densidad de la barra	ρ	1
Carga aplicada	P	3.2
Barra de interés	a	Barra 5 (nodos 4-5)
Nodo de interés	b	Nodo 4
Nodo con esfera	c	Nodo 8
Radio de la esfera	r_{esf}	1.5
Densidad del fluido	ρ_{fl}	3.0
Coeficiente de arrastre	C_d	0.47
Cota superficie libre	h_{SL}	30.0

Las cargas **P** se aplicaron verticalmente hacia abajo en los nodos 7 y 10. Los apoyos articulados se encuentran en los nodos 1 y 15.

Estructura Inicial — Caso 12

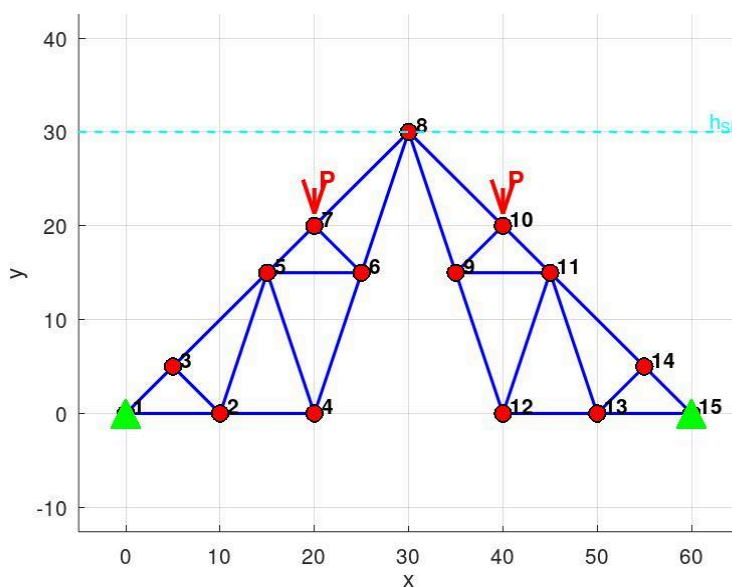


Figura 1-Caso de estudio

Inciso a

Se simuló el comportamiento dinámico del reticulado mediante dos formulaciones:

- **(a.i) Modelo de Deformaciones Finitas:** las direcciones de las fuerzas internas se recalculan en cada paso usando las posiciones actuales (deformadas) de los nodos. Esto permite capturar los cambios de orientación de las barras y la no linealidad geométrica.
- **(a.ii) Modelo de Pequeños Desplazamientos:** las direcciones de las barras se mantienen fijas en la configuración de referencia durante toda la simulación. Se asume que los desplazamientos son pequeños respecto a las dimensiones de la estructura.

Ambas simulaciones se integran con la función ode23 con tolerancia relativa igual a 10^{-4} y tolerancia absoluta igual a 10^{-6} .

Inciso b

Inciso b.i: Tiempo de colapso t_f

El criterio de parada de la simulación es la detección del primer cruce de barras, definido como el cambio de signo del área con signo de algún triángulo de la malla. Los resultados obtenidos fueron:

Modelo	t_f
Deformaciones Finitas (a.i)	38.8537 [s]
Pequeños Desplazamientos (a.ii)	50.0000 [s] (sin cruce detectado)

El modelo de deformaciones finitas colapsa a $t_f = 38.85$ segundos, momento en que dos barras se cruzan. Luego, respecto al modelo lineal, este no presenta ningún cruce en el intervalo simulado, lo cual es coherente con su naturaleza, ya que este no actualiza su geometría, y por ende no puede reproducir el cambio de la geometría que lleva al colapso.

Inciso b.ii: Análisis de tensiones y coordenadas

Tensión normal en la barra a

La tensión normal $\sigma = F/A$ en la barra 5 (nodos 4-5) presenta oscilaciones en ambos modelos, respuesta esperada ante una carga tipo $P(t)$ aplicada de manera instantánea, es decir, pasando bruscamente de cero a un valor finito sin una transición gradual.

Debido a esta aplicación repentina de la carga, el sistema no alcanza directamente su nueva posición de equilibrio, sino que se genera una respuesta dinámica. Las gráficas pueden observarse en la *Figura 2*.

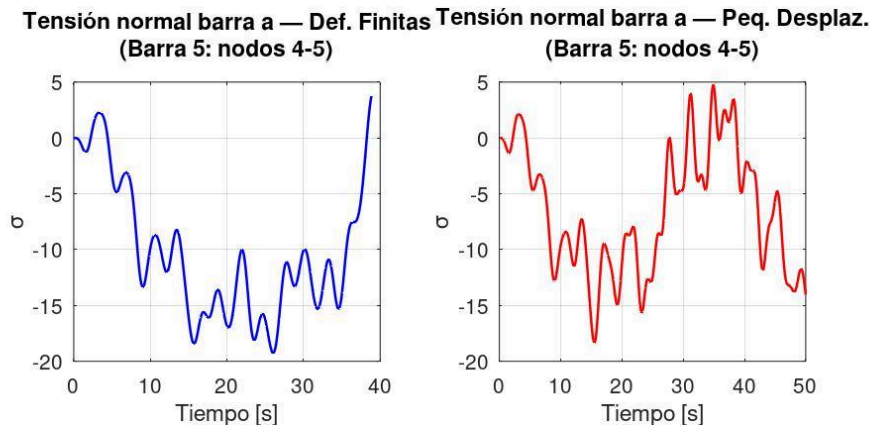


Figura 2-Tensión normal barra a y modelos de deformación considerados

Al analizar la evolución temporal de las tensiones, se identifican claramente dos regímenes diferenciados:

1. **Fase de coincidencia inicial ($t < 15$ s):** Durante el primer tramo, ambos modelos describen una trayectoria similar, demostrando que desde el punto de vista físico, ante los primeros instantes de carga, los desplazamientos de los nodos son lo suficientemente pequeños como para que la hipótesis cinemática lineal sea válida y simule con precisión el fenómeno real.
2. **Fase de divergencia ($t > 15$ s):** A partir de este punto, las respuesta se bifurcan debido a cómo cada modelo procesa la deformación de la estructura:
 - **Modelo de deformaciones finitas (izquierda) :** Muestra oscilaciones con transiciones notablemente más suaves y redondeadas. Esto es consecuencia de la no linealidad geométrica: al actualizarse la posición de las barras en cada paso, los modos de vibración se acoplan entre sí y suavizan los picos. Hacia el final, la curva experimenta una fuerte inversión en su tendencia que la lleva rápidamente hacia valores de tracción, interrumpiéndose el registro de manera abrupta a los $t = 38.85$ s. Esto coincide exactamente con el tiempo de colapso (t_f) por cruce de barras, instante en el cual la estructura pierde su estabilidad geométrica y se detiene la integración numérica.
 - **Modelo de pequeños desplazamientos (derecha):** Presenta una señal con picos muy “puntiagudos” o filosos superpuestos a la oscilación principal. Esto evidencia la rigidez artificial del modelo lineal: al no corregir las direcciones de las barras ni de las fuerzas a medida que el sistema se deforma, se conserva una rigidez constante que amplifica armónicos. Al ignorar el ablandamiento geométrico, este modelo es incapaz de registrar el colapso y continúa simulando ficticiamente hasta completar la ventana temporal total de los 50s

En síntesis, la *Figura 2* muestra que la linealización es aceptable únicamente en el tramo inicial donde los desplazamientos son efectivamente pequeños.

A partir de $t \approx 15$ s la geometría se aleja lo suficiente de la referencia como para que la hipótesis falle y los dos modelos dejen de coincidir.

Tensión tangencial en la barra a

La tensión tangencial $\tau = 0$ en todo instante de tiempo (*Figura 3*). La señal no presenta variaciones, permaneciendo constante e igual a cero a lo largo de toda la simulación. Este comportamiento es consistente con un estado tensional puramente axial en las barras, sin presencia de componentes de corte.

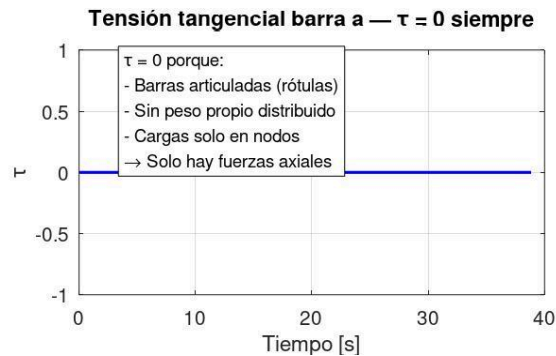


Figura 3-Tensión tangencial barra a

Coordenadas del nodo b (nodo 4)

Las coordenadas del nodo 4 en función del tiempo revelan diferencias cualitativas importantes entre modelos (*Figura 4*)

- Coordenada y: en ambos modelos desciende progresivamente desde su posición inicial $y_0 = 0$, consistentemente con la carga P aplicada hacia abajo. El modelo de deformaciones finitas alcanza $y \approx -18$ al colapso en $t_f = 38.85 s$. Asimismo, presenta oscilaciones en torno a una posición media descendente, de amplitud acotada, alcanzando valores de hasta $y \approx -6$
- Coordenada x: se observa una diferencia marcada entre ambos modelos. El modelo de deformaciones finitas presenta una variación amplia, con $x \in [12, 21]$, lo que evidencia un desplazamiento lateral significativo a lo largo del tiempo. En contraste, el modelo lineal mantiene la coordenada x en un rango mucho más acotado, $x \in [19.2, 20.4]$, mostrando un comportamiento prácticamente constante en comparación.

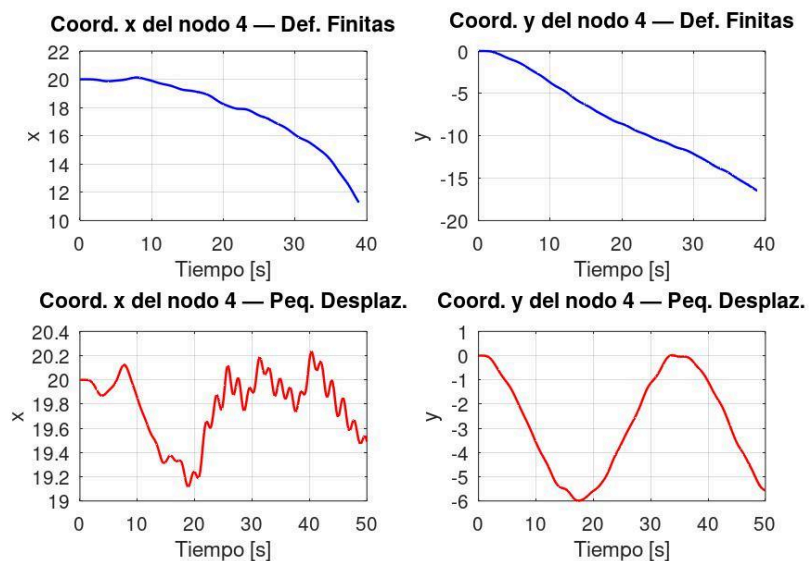


Figura 4-Nodo de interés y modelos de deformación considerados

Inciso b.iii: Comparación de la norma máxima de desplazamiento

Para una comparación justa, se tomó el intervalo temporal común:

$$[0, t_F^{(a,i)}] = [0, 38.85s]$$

La norma máxima del vector de desplazamiento se define como :

$$||u||_{max}(t) = \max_{I \in \text{nodos libres}} ||u_I(t)||$$

Los valores máximos obtenidos fueron:

Modelo	$ u_{max} $	Instante
Deformaciones Finitas (a.i)	27.57	38.85 s
Pequeños Desplazamientos (a.ii)	7.37	17.62 s

Viendo la figura de comparación podemos concluir que, para tiempos cortos ($t < 5s$), ambos modelos presentan prácticamente la misma respuesta. Esto confirma que la hipótesis de pequeños desplazamientos resulta válida durante las etapas iniciales del movimiento y constituye además una verificación cruzada de la implementación numérica realizada.

Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, las respuestas comienzan a divergir progresivamente. El modelo de deformaciones finitas exhibe un crecimiento sostenido de los desplazamientos hasta alcanzar el colapso de la estructura, registrando un valor máximo de:

$$||u_{max}|| = 27.57$$

Por el contrario, el modelo de pequeños desplazamientos alcanza su máximo alrededor de $t = 17.6s$ y posteriormente predice una disminución de la amplitud de movimiento. Este comportamiento no responde a la física real del problema, sino que surge como consecuencia de la hipótesis simplificativa utilizada.

La causa principal de esta diferencia es el denominado ablandamiento geométrico. A medida que el reticulado se deforma, las barras modifican sus orientaciones y, en consecuencia, también cambia la distribución de esfuerzos dentro de la estructura. Esto provoca una reducción progresiva de la rigidez efectiva del sistema, permitiendo desplazamientos cada vez mayores. El modelo de deformaciones finitas captura naturalmente este fenómeno al actualizar continuamente la geometría deformada, mientras que el modelo lineal mantiene fijas las direcciones originales de las barras y, por lo tanto, sobreestima artificialmente la rigidez estructural.

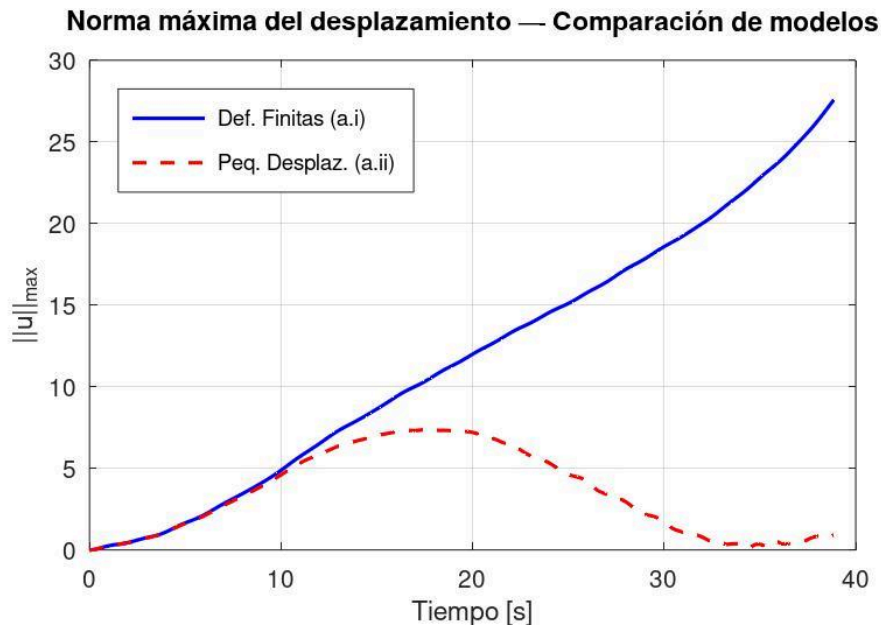


Figura 5-Norma máxima de desplazamiento comparación de modelos

Inciso c

Se incorporó al modelo de deformaciones finitas un mecanismo amortiguador basado en una esfera que se desplaza verticalmente dentro de un fluido. La fuerza de arrastre aplicada sobre el nodo c se opone al movimiento y depende de la velocidad instantánea de la esfera, de la densidad del fluido y del área de referencia sumergida.

Parámetros adoptados para la simulación

Parámetro	Valor	Descripción
Nodo c	8	Nodo donde se ubica la esfera amortiguadora
r_{esf}	1.50	Radio de la esfera
p_{fl}	3.0	Densidad del fluido
C_d	0.47	Coefficiente de arrastre
h_{SL}	30	Cota de la superficie libre del fluido

Influencia sobre el instante de cruce de barras

En el modelo sin amortiguamiento se detectó el cambio de signo del área de un triángulo de la estructura en

$$t_f = 38.85 \text{ s}$$

lo que indica la pérdida de validez física de la configuración.

En cambio, al incorporar el amortiguamiento no se detectó ningún cruce de barras dentro del intervalo de análisis, alcanzándose el tiempo máximo de simulación

$$t_f = 50 \text{ s}$$

sin que se produzca la inversión geométrica de ningún triángulo.

Esto demuestra que el mecanismo amortiguador mejora la estabilidad global de la estructura y retrasa, o incluso evita, la aparición de configuraciones incompatibles.

Comparación entre la estructura con y sin amortiguamiento

Al comparar la evolución temporal de la tensión normal en la barra a, la coordenada vertical del nodo b y la norma máxima del desplazamiento nodal, se observa que la presencia del amortiguador reduce significativamente la respuesta dinámica de la estructura.

Al ver la *Figura 6*, en la barra a, las oscilaciones de tensión presentan una amplitud menor cuando se incorpora la fuerza de arrastre. La disipación de energía introducida por el fluido atenúa progresivamente las variaciones de tensión, obteniéndose una respuesta más suave y estable.

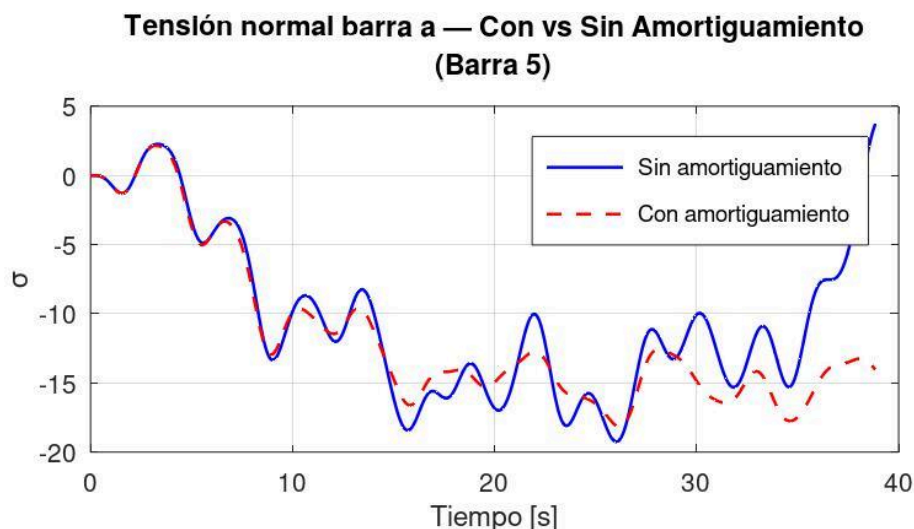


Figura 6-Tensión normal barra a, con y sin amortiguamiento

La evolución de la coordenada vertical del nodo b (nodo 4) muestra que, para iguales condiciones de carga, la estructura con amortiguamiento experimenta desplazamientos menores. Mirando la *Figura 7* se puede decir que en el caso sin amortiguamiento el descenso continúa creciendo hasta alcanzar valores cercanos a -16, con el amortiguador el desplazamiento se estabiliza alrededor de -9. Esto indica que parte de la energía suministrada por la carga externa es absorbida por el mecanismo de arrastre.

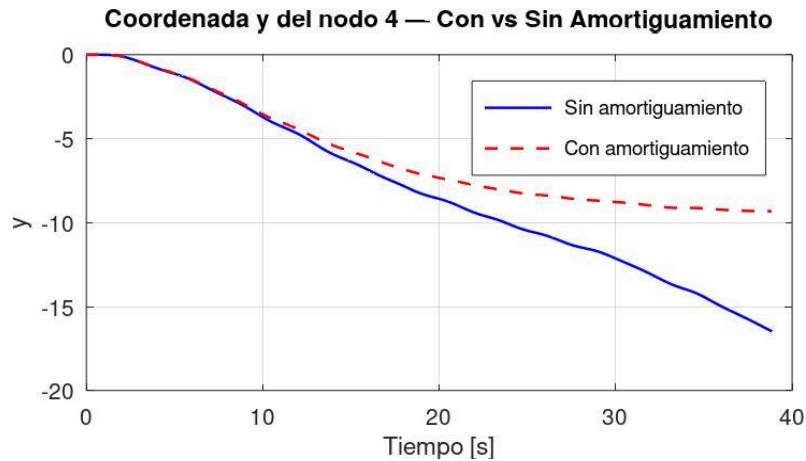


Figura 7-Coordenada nodo de interés con y sin amortiguamiento

De manera consistente, la norma máxima del vector desplazamiento resulta considerablemente menor cuando se incorpora el amortiguador (ver Figura 8). Al finalizar la simulación, el desplazamiento máximo de la estructura se reduce aproximadamente a la mitad respecto del caso sin amortiguamiento.

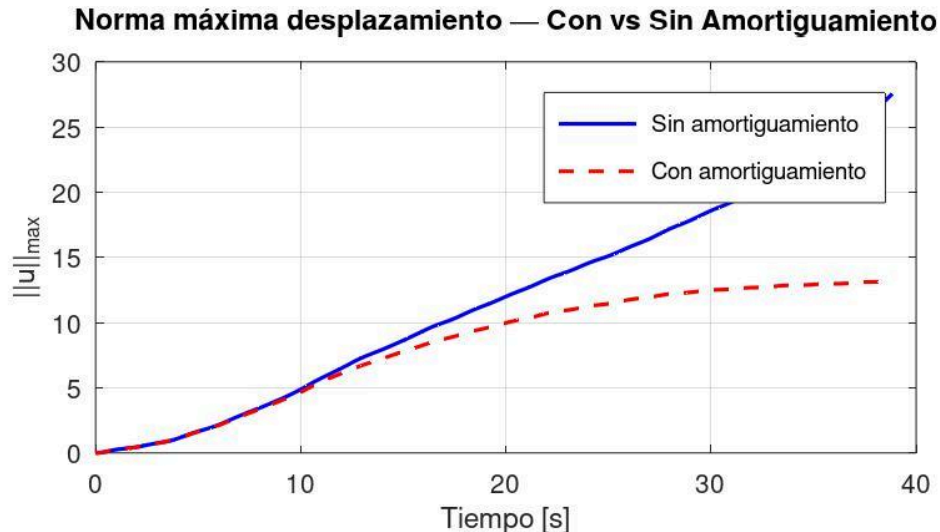


Figura 8-Norma máxima desplazamiento con y sin amortiguamiento

Influencia del radio de la esfera

El estudio paramétrico realizado sobre el radio de la esfera en la Figura 9, muestra que el amortiguamiento aumenta al incrementar r_{esf} . Esto se debe a que el área de referencia A_R crece con el tamaño de la esfera, generando mayores fuerzas de arrastre.

Para valores pequeños del radio ($r_{esf} = 0.5$), el sistema aún presenta cruce de barras a los 42 s. Sin embargo, para $r_{esf} \geq 1.0$ no se detectan inversiones geométricas durante todo el intervalo de simulación considerado.

Además, las curvas de desplazamiento vertical del nodo b muestran una reducción progresiva de la deformación a medida que aumenta el radio de la esfera. El caso $r_{esf} = 4.0$ presenta los menores desplazamientos, evidenciando el efecto estabilizador del amortiguador.

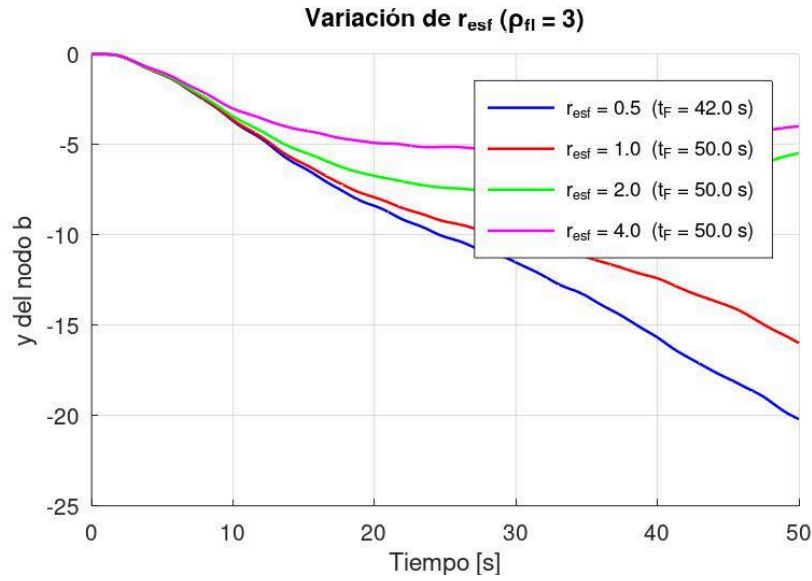


Figura 9-Variación del radio de la esfera

Influencia de la densidad del fluido

Los resultados obtenidos al variar la densidad del fluido muestran una tendencia similar. A medida que aumenta p_{fl} , la fuerza de arrastre se incrementa y la disipación de energía es mayor (ver Figura 10).

Para densidades bajas ($p_{fl} = 1$) todavía se observa un cruce de barras a los 47.66 s, mientras que para $p_{fl} \geq 5$ no se detectan cambios de signo en las áreas de los triángulos hasta $t = 50$ s.

Esto confirma que la densidad del fluido constituye un parámetro de control efectivo para aumentar la capacidad de amortiguamiento del sistema.

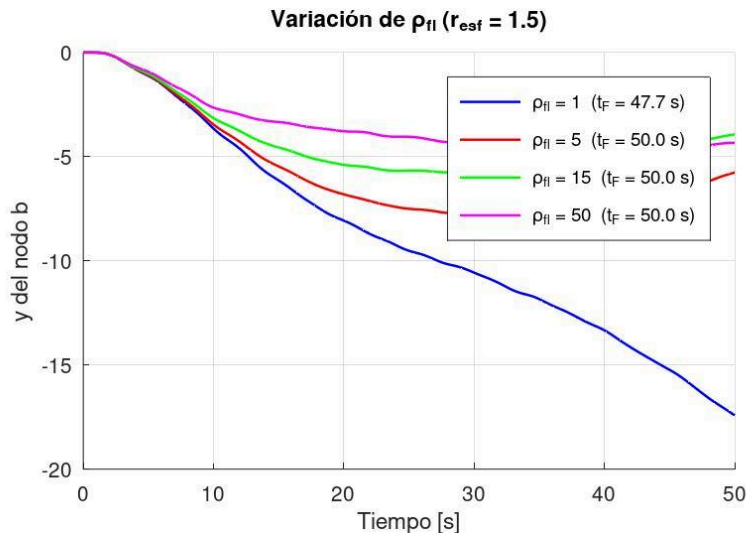


Figura 10-Variación de p_{fl}

Inciso d

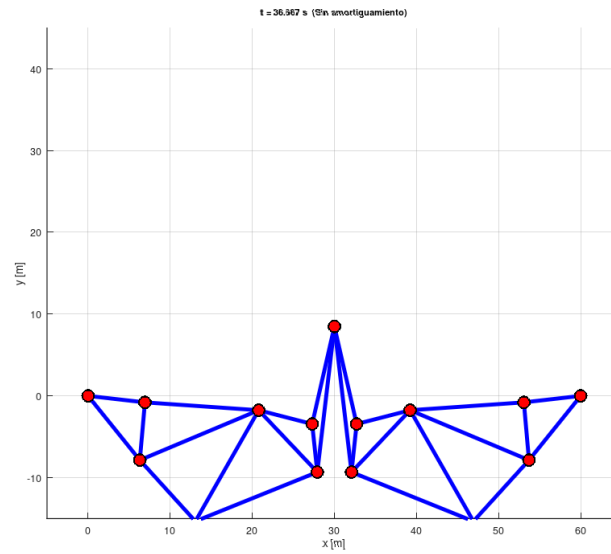


Figura 11-Fragmento de simulación sin amortiguamiento

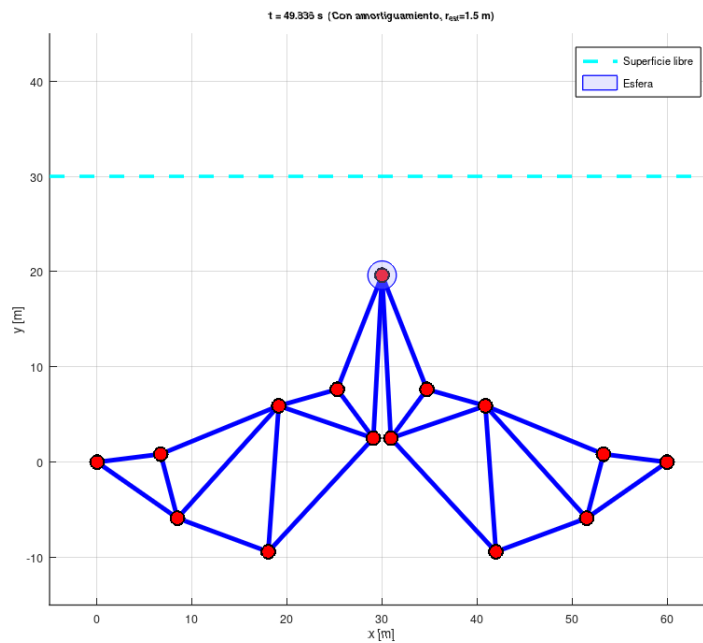


Figura 12-Fragmento de simulación con amortiguamiento

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en la simulación dinámica del reticulado plano correspondiente al Caso 12, y considerando el análisis comparativo entre las distintas formulaciones implementadas, se extraen las siguientes conclusiones:

La comparación entre el modelo de deformaciones finitas (a.i) y el modelo de pequeños desplazamientos (a.ii) muestra que ambas formulaciones arrojan resultados prácticamente coincidentes durante las etapas iniciales del movimiento ($t < 15$ s), lo cual valida la correcta implementación numérica de ambos enfoques. Sin embargo, a medida que las deformaciones crecen, las respuestas divergen significativamente. El modelo lineal al mantener fijas las direcciones de las barras, sobreestima la rigidez del sistema e impide capturar el ablandamiento geométrico progresivo que conduce al colapso. Esta discrepancia se evidencia claramente en la evolución de la norma máxima de desplazamiento. Mientras que el modelo de deformaciones finitas presenta un crecimiento sostenido hasta alcanzar $\|u\|_{ax} = 27.57$ en el instante de colapso ($t_f = 38.85$ s), el modelo de pequeños desplazamientos alcanza un valor máximo considerablemente menor, de 7.37 en $t = 17.62$ s. A partir de ese punto, predice una disminución de la amplitud de movimiento. Dicha reducción no responde al comportamiento físico real de la estructura, sino que constituye un artefacto numérico derivado de la hipótesis simplificativa del modelo lineal. En realidad, la estructura continúa deformándose, tal como lo describe adecuadamente el modelo de deformaciones finitas.

El modelo de deformaciones finitas registró el cruce de barras a $t_f = 38.85$ s, mientras que el modelo lineal no detectó ningún cruce durante todo el intervalo simulado (50 s). Este resultado subraya la necesidad de emplear formulaciones que actualicen la geometría deformada cuando se analizan estructuras sometidas a grandes desplazamientos.

Al analizar la tensión normal en la barra 5, se observa que ambos modelos coinciden al principio de la simulación, pero luego sus resultados se separan. El modelo de deformaciones finitas muestra oscilaciones más suaves porque tiene en cuenta cómo se deforma la geometría. En cambio, el modelo lineal (pequeños desplazamientos) produce picos más bruscos porque asume que la rigidez de la estructura nunca cambia. Por otro lado, la tensión tangencial resultó cero en todo momento. Esto es correcto y esperado, ya que en un reticulado ideal las barras están unidas por articulaciones y solo transmiten fuerzas a lo largo de su propio eje (esfuerzo puramente axial).

En relación con el mecanismo de amortiguamiento, los resultados indican que el amortiguador basado en fuerza de arrastre logra una disipación efectiva de la energía mecánica del sistema, de forma similar al sistema de péndulo que se coloca en algunos rascacielos en la cima para liberar energía durante sismos (fuerzas externas), disminuyendo los desplazamientos y mejorando la estabilidad geométrica de la estructura. Para los parámetros adoptados el sistema amortiguado no presentó cruce de barras a lo largo de todo el intervalo de simulación, en contraste con el caso no amortiguado donde se produce el colapso en $t = 38.85$ s.

Tanto el aumento del radio de la esfera como el incremento de la densidad del fluido aumentan la fuerza de arrastre, lo que genera una mayor amortiguación y aumento del tiempo en el que se produce el criterio de falla. Para radios pequeños ($r_{\text{esf}} = 0.5$), el sistema aún presenta cruce de barras a los 42 s, mientras que para $r_{\text{esf}} \geq 1.0$ no se detectaron inversiones geométricas. De manera similar, para densidades bajas ($\rho_{\text{fi}} = 1$) se observó cruce a los 47.66 s, en tanto que para $\rho_{\text{fi}} \geq 5$ la estructura permaneció estable durante toda la simulación.

Por lo tanto, la incorporación del mecanismo amortiguador resulta beneficiosa para limitar las deformaciones y prolongar la estabilidad de la estructura sometida a cargas dinámicas. El presente trabajo permitió verificar que la herramienta computacional desarrollada es capaz de simular adecuadamente la respuesta dinámica de reticulados planos bajo diferentes hipótesis cinemáticas, y que la formulación de deformaciones finitas es indispensable cuando los desplazamientos son significativos respecto de las dimensiones de la estructura.